BACKGROUND KNOWLEDGE

傅里叶变换的另一面

六期系列 · 创作者背景讲义

从零频率的直觉，到温和分布中的严格定义

贯穿整个系列的三个结果

$$\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta, \qquad \mathcal{F}[t^n] = 2\pi i^n \delta^{(n)}, \qquad \mathcal{F}[H] = \pi\delta + \mathrm{PV}\,\frac{1}{i\omega}.$$

这些公式的核心不在于记住结果，而在于理解：当普通积分失效时，怎样通过测试函数、弱意义的收敛和对偶，把傅里叶变换推广到更大的对象空间。

为噜噜准备 | 2026 年 10 月 31 日

本讲义服务于目前确定的六期内容；不是完整的傅里叶分析或泛函分析教材。全部计算统一使用角频率约定，配对不含复共轭。

怎样使用这份讲义

视频顺序与知识依赖顺序不同。前三期先用具体对象建立好奇心，后三期解释先前操作的严格含义。作为创作者，你应当先通读前三章，再读完后三章，最后回头改写前三期脚本。

本讲义区分三个层次：**直觉**用于引入；**计算**解释公式怎样产生；**证明**说明计算为什么合法。视频可以省略证明，创作者不能把省略证明误当成没有条件。

期数	视频要回答的问题	创作者必须掌握的主干
01	为什么常数对应一个 δ?	零频率、经典积分失败、双边指数正则化、频谱面积与集中
02	为什么多项式也有频谱?	分布导数的负号、时域乘法与频域微分、δ 导数的作用
03	阶跃频谱为什么多一个 δ?	$H' = \delta$、主值分布、除以频率的歧义、正则化与对称性
04	点值趋零，面积为什么还在?	逐点／一致／积分意义收敛、控制收敛、近似恒等核、质量集中
05	δ 到底是不是函数?	测试函数、连续线性泛函、普通函数的嵌入、分布运算与局限
06	发散的变换怎样严格定义?	Schwartz 空间、温和分布、反演、对偶定义、连续性、统一证明

建议学习路径：每章先读核心结论，再独立重算推导，最后回答章末自测。答案在附录；能用自己的语言说明条件，比逐字复述更重要。

关于证明的范围：控制收敛、Fubini、Schwartz 空间的基本完备性等分析工具，给出适用条件而不从测度论公理重建。傅里叶反演给出高斯正则化证明；分布导数、近似核和阶跃变换给出可逐步检查的证明。

关于资料：讲义按本系列的问题重新组织和推导；末尾列出已核对的大学公开讲义，便于进一步阅读。不同资料可能采用不同的 2π 归一化，引用公式前必须先核对约定。

目录

怎样使用这份讲义 i

1 EP01：常数为什么对应 δ? 1

1.1 从频率探针出发 . . . 1
1.2 经典积分在哪里失败? . . . 1
1.3 双边指数正则化与完整计算 . . . 1
1.4 从集中面积到 δ 的取样作用 . . . 2
1.5 创作时应会解释什么? . . . 2

2 EP02：多项式与 δ 的导数 3

2.1 先弄懂分布导数的负号 . . . 3
2.2 用普通函数逼近 δ 的导数 . . . 3
2.3 时域乘以 t，为什么变成频域微分? . . . 3
2.4 从常数到所有多项式 . . . 4
2.5 为什么多项式的频谱仍然支撑在零? . . . 4
2.6 创作者自测与呈现 . . . 4

3 EP03：阶跃、主值与缺失的 δ 5

3.1 阶跃的导数为何是 δ? . . . 5
3.2 为什么不能直接除以 iω? . . . 5
3.3 主值分布的定义与存在性 . . . 5
3.4 用单边指数衰减完整计算 . . . 5
3.5 用对称性独立检查 δ 的系数 . . . 6
3.6 为什么歧义恰好只有 cδ? . . . 6
3.7 边界值公式与讲解边界 . . . 6

4 EP04：极限、积分与近似恒等核 7

4.1 三个不同的收敛问题 . . . 7
4.2 控制收敛定理究竟要求什么? . . . 7
4.3 近似恒等核的一般条件 . . . 7
4.4 Cauchy 核的另一种简洁证明 . . . 8
4.5 为什么叫作近似“恒等”? . . . 8
4.6 换一种核，为什么仍然得到 δ? . . . 8

5 EP05：分布理论的最低完整框架 9

5.1 测试函数：为什么既要光滑，又要限制远处? . . . 9
5.2 分布究竟是什么? . . . 9
5.3 普通函数如何嵌入分布? . . . 9
5.4 严格说明 δ 不是普通局部可积函数 . . . 9

5.5 导数、光滑乘法、支撑 10
5.6 平移、缩放与跳跃 10
5.7 哪些形式运算不能随便做? 10
5.8 分布收敛与导数的连续性 10

6 EP06：广义傅里叶变换的严格建立 11
6.1 为什么换成 Schwartz 空间? 11
6.2 温和分布与连续性估计 11
6.3 为什么傅里叶变换保持 Schwartz 空间? 11
6.4 反演：用高斯正则化把交换积分合法化 12
6.5 对偶定义：不是凭空规定，而是由普通积分推出 12
6.6 为什么变换保持分布极限? 12
6.7 统一证明三个主结果 12
6.7.1 δ 与常数 12
6.7.2 分布上的两条微分规则 13
6.7.3 阶跃 13
6.8 两种其他正则化与理论的一致性 13

A 工具箱：计算、检查与常见问题 14
A.1 复指数积分与高斯变换 14
A.2 变换表：全部采用本讲义约定 14
A.3 一页符号与概念对照 14
A.4 制作与讲解中的十个检查 15

B 自测题与参考解答 16
B.1 题目 16
B.2 六期拍摄前的掌握标准 16
B.3 参考解答 17

参考资料与编译说明 18

第1章

EP01：常数为什么对应 δ?

1.1 从频率探针出发

复指数 $e^{i\omega_0 t}$ 表示角频率为 ω_0 的振荡，因为

$$e^{i\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + i\sin(\omega_0 t).$$

把它乘上探针 $e^{-i\omega t}$，得到 $e^{i(\omega_0-\omega)t}$。频率匹配时乘积为常数；不匹配时仍然振荡。有限窗口内的积分描述这种积累与抵消。这是理解频率分析的入口，但不能据此断言无限积分必然收敛。

全讲义固定约定：

$$\widehat{f}(\omega) = \mathcal{F}f(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t, \qquad f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\omega)e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega. \tag{1.1}$$

第二个等式须有相应的反演条件；在 Schwartz 空间上总成立。此处 ω 是角频率。如果用每秒周期数 ν 并采用 $e^{-2\pi i\nu t}$，则常数的变换是 $\delta(\nu)$，不能与当前公式混用。

直流为什么是零频率

$1 = e^{i\cdot 0\cdot t}$，所以常数是零频率信号。在固定时间窗口内，$\cos(\omega_0 t) \to 1$ 当 $\omega_0 \to 0$。这提示频谱应该集中在零频率；它并没有先行证明频谱的数学形式。

1.2 经典积分在哪里失败?

若 $f \in L^1(\mathbb{R})$，则 $|\widehat{f}(\omega)| \le \|f\|_1$，傅里叶积分绝对收敛。常数不在 L^1；但“不在 L^1”本身不等于“所有条件收敛方式都失败”，必须检查具体积分。

$$I_T(\omega) = \int_{-T}^{T} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = \begin{cases} 2\sin(\omega T)/\omega, & \omega \neq 0, \\ 2T, & \omega = 0. \end{cases}$$

固定 $\omega \neq 0$ 后，振幅 $2/|\omega|$ 不随 T 衰减，因而没有极限；零频率处则趋向无穷。连对称截断极限都不存在，更不能把原式作为通常的反常积分求值。

讲解边界

“振荡会抵消”不能替代收敛证明；$\int_{\mathbb{R}} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = 0$ 对固定非零 ω 不是合法的普通积分等式。也不要把连续频率的傅里叶变换与周期信号的傅里叶级数系数混为一谈。

1.3 双边指数正则化与完整计算

设 $f_\varepsilon(t) = e^{-\varepsilon|t|}$，$\varepsilon > 0$。它满足

$$\|f_\varepsilon\|_1 = 2/\varepsilon < \infty, \qquad f_\varepsilon(t) \to 1 \quad \text{对每个固定 } t.$$

将积分拆成正负半轴：

$$\begin{aligned} \widehat{f_\varepsilon}(\omega) &= \int_{-\infty}^{0} e^{(\varepsilon - i\omega)t}\,\mathrm{d}t + \int_{0}^{\infty} e^{-(\varepsilon+i\omega)t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{\varepsilon - i\omega} + \frac{1}{\varepsilon + i\omega} = \frac{2\varepsilon}{\varepsilon^2 + \omega^2} =: G_\varepsilon(\omega). \end{aligned} \tag{1.2}$$

实部 $\varepsilon > 0$ 保证两端边界项消失。频谱为实偶函数，这也能从“原信号是实偶函数”预先检查。

峰高、半高全宽、总面积分别为

$$G_\varepsilon(0) = \frac{2}{\varepsilon}, \qquad \mathrm{FWHM}(G_\varepsilon) = 2\varepsilon, \qquad \int_{\mathbb{R}} G_\varepsilon \,\mathrm{d}\omega = 2\pi. \tag{1.3}$$

面积由 $[2\arctan(\omega/\varepsilon)]_{-\infty}^{\infty}$ 直接计算。时域的特征衰减时间为 $1/\varepsilon$，频域的特征宽度为 ε：本例清楚展示了“时间铺开、频率集中”。

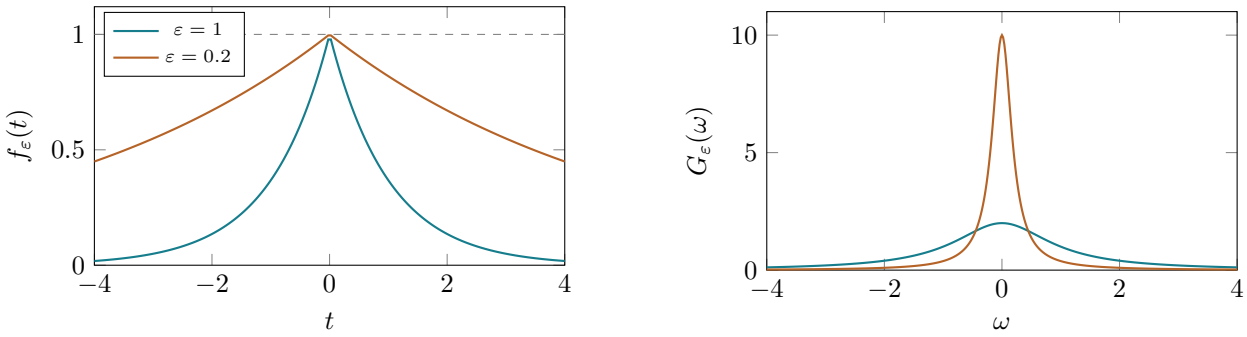


图 1.1: 同一组参数的时频对应。左右纵轴刻度不同；有限画框内的面积不等于全实轴总面积。

1.4 从集中面积到 δ 的取样作用

归一化 $K_\varepsilon = G_\varepsilon/(2\pi)$，则

$$K_\varepsilon(\omega) = \frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{\omega^2 + \varepsilon^2}, \qquad \int K_\varepsilon = 1.$$

对任何固定 $a > 0$，

$$\int_{-a}^{a} K_\varepsilon(\omega)\,\mathrm{d}\omega = \frac{2}{\pi}\arctan(a/\varepsilon) \to 1.$$

因此权重集中在任意小的原点邻域。对合适的平滑函数 φ，

$$\int K_\varepsilon(\omega)\varphi(\omega)\,\mathrm{d}\omega \to \varphi(0). \tag{1.4}$$

我们用 δ 表达这个“提取原点值”的作用：$\langle \delta, \varphi\rangle = \varphi(0)$。于是 $G_\varepsilon \to 2\pi\delta$，收敛含义不是逐点，而是对测试函数作用的收敛。第四章证明式(1.4)，第六章证明傅里叶变换可以保持这样的极限。

第一期结论及其准确含义

$$\boxed{\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta.}$$

常数信号的广义频谱集中在零频率，权重为 2π。此权重不是普通函数的峰高；“频谱面积”在这里也不是信号能量。常数与非零多项式不是有限能量信号，不能把 $|\delta|^2$ 当成普通函数计算。

1.5 创作时应会解释什么?

需要掌握：频率探针、反常积分失败、式(1.2)、面积集中以及广义等式的含义。 **本集可暂缓：**测试函数空间的拓扑、连续性估计、反演的证明。 **适合动画：**余弦变平；时频双面板；同面积曲线变窄；测试函数在原点被取样。

自测：为什么不能用“非零频率处趋于零”推出整个频谱趋于零？为什么从 $f_\varepsilon \to 1$ 不能直接交换极限与傅里叶积分?

第2章

EP02：多项式与 δ 的导数

2.1 先弄懂分布导数的负号

普通函数求导后，借助分部积分有

$$\int f'(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = -\int f(t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t,$$

其中 φ 光滑且紧支撑，边界项为零。对分布 T，把右边作为导数的定义：

$$\langle T', \varphi\rangle = -\langle T, \varphi'\rangle, \qquad \left\langle T^{(n)}, \varphi\right\rangle = (-1)^n \left\langle T, \varphi^{(n)}\right\rangle. \tag{2.1}$$

它与经典导数兼容，又不要求 T 自己具有逐点导数。

特别地，

$$\langle \delta', \varphi\rangle = -\varphi'(0), \qquad \langle \delta'', \varphi\rangle = \varphi''(0).$$

δ' 不是另一个非负尖峰。它探测局部斜率；δ'' 探测局部曲率。由于 δ' 带负号，不能只凭“像斜率”来记公式。

2.2 用普通函数逼近 δ 的导数

对第一章的核求导：

$$K_\varepsilon'(x) = -\frac{2\varepsilon x}{\pi(x^2+\varepsilon^2)^2}.$$

其左侧为正、右侧为负。对任意测试函数，

$$\langle K_\varepsilon', \varphi\rangle = -\langle K_\varepsilon, \varphi'\rangle \to -\varphi'(0) = \langle \delta', \varphi\rangle.$$

因此 $K_\varepsilon' \to \delta'$。这说明取导在分布收敛下是连续的；不需要证明 K_ε' 的点值收敛到一个普通函数。

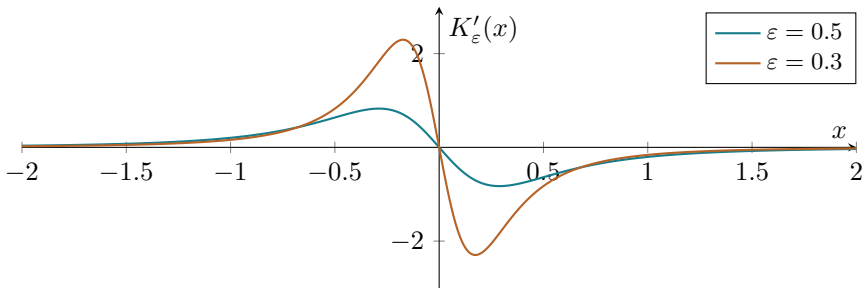


图 2.1: δ 导数的平滑近似具有正负两叶，不能用单个非负尖峰代替。图示参数有限，不是 δ 导数的点值图像。

2.3 时域乘以 t，为什么变成频域微分？

先假设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，以保证求导与积分交换、边界消失都合法：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\widehat{f}(\omega) = \int (-it) f(t) e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t.$$

所以

$$\boxed{\mathcal{F}[tf] = i\partial_\omega \widehat{f}.} \tag{2.2}$$

另一方面，时域求导经分部积分得

$$\boxed{\mathcal{F}[f'] = i\omega \widehat{f}.} \tag{2.3}$$

两式容易混淆：**乘以时间对应频域求导；时间求导对应乘以频率。**第六章把它们推广到所有温和分布。

2.4 从常数到所有多项式

在温和分布中使用式(2.2)：

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[t] &= i\partial_\omega \mathcal{F}[1] = 2\pi i\delta',\\ \mathcal{F}[t^2] &= i\partial_\omega(2\pi i\delta') = -2\pi\delta'',\\ \mathcal{F}[t^3] &= -2\pi i\delta'''.\end{aligned}$$

归纳得到

$$\boxed{\mathcal{F}[t^n] = 2\pi i^n \delta^{(n)}, \qquad n = 0, 1, 2, \dots.} \tag{2.4}$$

对 $p(t) = \sum_{n=0}^{N} a_n t^n$，线性性给出 $\widehat{p} = 2\pi \sum a_n i^n \delta^{(n)}$。

这不是把不断增长的多项式代入一个本来收敛的积分；多项式通过对测试函数积分而成为温和分布，其变换由对偶定义。

2.5 为什么多项式的频谱仍然支撑在零?

如果测试函数在零附近恒为零，它在零点的任意阶导数都为零，所以 $\langle \delta^{(n)}, \varphi \rangle = 0$。因此 $\delta^{(n)}$ 的支撑是 $\{0\}$。

这里“支撑在零”不代表时域中只剩一个普通直流常数。$\delta, \delta', \delta'', \dots$ 是不同的对象，分别记录测试函数在零点的值及不同阶导数。多项式的非平稳增长体现在这些导数结构中，不能用普通“频率幅度条形图”充分表达。

还可以从微分方程检查：$p^{(N+1)} = 0$ 推出 $(i\omega)^{N+1}\widehat{p} = 0$，它提示频谱只能位于零频率；但仅靠这个方程不能确定各个 δ 导数的系数。

讲解边界

δ' 不是“把 δ 箭头向旁边挪一点”。平移与求导是不同操作。也不要把“多项式只有零频率支撑”讲成“多项式不随时间变化”。

2.6 创作者自测与呈现

适合呈现：左右反号的核导数；给测试函数加局部斜率后积分发生变化；从 $1, t, t^2$ 到统一公式的递推。 **预告式说明：**本集可先采用分布导数规则，但要明确广义意义；第五、六章补齐理论。

自测：计算 $\left\langle \delta', e^{-x^2} + xe^{-x^2} \right\rangle$；推导 $\mathcal{F}[3 - 2t + t^2]$；说明为什么 δ 导数不能用“面积为 1”定义。

第3章

EP03：阶跃、主值与缺失的 δ

3.1 阶跃的导数为何是 δ?

定义 $H(t)=0$（$t<0$）、$H(t)=1$（$t>0$）。$H(0)$ 的单点取值不影响它定义的分布。

$$\langle H',\varphi\rangle=-\int_0^\infty \varphi'(t)\,\mathrm{d}t=\varphi(0).$$

所以 $H'=\delta$。这是跳跃强度为 1 的贡献；一般分段光滑函数在 a 处跳跃 J，分布导数包含 $J\delta(t-a)$，并加上各段的经典导数。

3.2 为什么不能直接除以 iω?

应用式(2.3)：

$$i\omega\widehat{H}=\widehat{\delta}=1.$$

在 $\omega\neq 0$ 的区域，结果表现为 $1/(i\omega)$。但零点处有奇性，必须定义它如何作用；同时 $\omega\delta=0$，所以若 U 是一个解，$U+c\delta$ 也是解。

微分会丢掉常数，乘频率会丢掉 δ

时域中 $H+C$ 的导数仍然是 δ；频域中相应多出 $2\pi C\delta$。因此，仅用 $H'=\delta$ 无法恢复整个频谱。

3.3 主值分布的定义与存在性

$1/\omega$ 在原点不局部可积，不能直接对任意测试函数积分。定义柯西主值：

$$\left\langle \mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega},\varphi\right\rangle=\lim_{a\downarrow 0}\int_{|\omega|>a}\frac{\varphi(\omega)}{\omega}\,\mathrm{d}\omega=\int_0^\infty\frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}\,\mathrm{d}x. \tag{3.1}$$

原点附近，由中值估计，$|\varphi(x)-\varphi(-x)|\le 2x\sup_{|y|\le 1}|\varphi'(y)|$；无穷远处靠测试函数衰减。因此最后一个积分收敛。它给出连续线性泛函，而非把正负两个发散积分分别求值后相加。

对称性不可省略。例如，对 $1/x$ 的正负两侧采用不同缩小速度，极限可能改变；主值规定对称删去原点邻域。

记号 $\mathrm{PV}(1/(i\omega))=(1/i)\,\mathrm{PV}(1/\omega)=-i\,\mathrm{PV}(1/\omega)$。它是纯虚、奇的分布。

3.4 用单边指数衰减完整计算

设 $H_\varepsilon(t)=H(t)e^{-\varepsilon t}$，则

$$\mathcal{F}H_\varepsilon(\omega)=\int_0^\infty e^{-(\varepsilon+i\omega)t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\varepsilon+i\omega}=\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2+\omega^2}-i\frac{\omega}{\varepsilon^2+\omega^2}. \tag{3.2}$$

第一项由近似核得

$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2+\omega^2}=\pi K_\varepsilon\to\pi\delta.$$

第二项的极限不是普通函数积分，而是

$$\frac{\omega}{\varepsilon^2+\omega^2} \longrightarrow \mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}.$$

证明第二个极限：与 φ 配对，按正负半轴合并：

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\omega}{\varepsilon^2+\omega^2}\varphi(\omega)\,\mathrm{d}\omega = \int_0^\infty \frac{x}{\varepsilon^2+x^2}\big[\varphi(x)-\varphi(-x)\big]\,\mathrm{d}x.$$

在 $0<x\le 1$，差值的 $O(x)$ 因子使被积式被常数控制；在 $x\ge 1$，用 $x/(\varepsilon^2+x^2)\le 1/x$ 和 Schwartz 衰减控制。控制收敛给出式(3.1)。

另外，$H_\varepsilon \to H$ 于 $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$，因为 $|H_\varepsilon\varphi|\le|\varphi|\in L^1$。由傅里叶变换的连续性，得到

$$\boxed{\mathcal{F}H = \pi\delta - i\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega} = \pi\delta + \mathrm{PV}\,\frac{1}{i\omega}.} \tag{3.3}$$

3.5 用对称性独立检查 δ 的系数

作为分布，$H(t)+H(-t)=1$。傅里叶变换与反射交换，所以

$$\widehat{H}(\omega)+\widehat{H}(-\omega)=2\pi\delta(\omega).$$

若 $\widehat{H}=-i\,\mathrm{PV}(1/\omega)+c\delta$，主值项为奇分布，在相加时消失，得到 $2c\delta=2\pi\delta$，即 $c=\pi$。

等价地，$H=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\,\mathrm{sgn}$，因此

$$\mathcal{F}[\mathrm{sgn}\,t] = 2\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{i\omega}.$$

对实阶跃，其频谱实部为偶分布、虚部为奇分布，与实信号的共轭对称性一致。

3.6 为什么歧义恰好只有 cδ?

若 $\omega T=0$，取 $\chi\in C_c^\infty$ 且 $\chi(0)=1$。任意 $\varphi\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 可写成

$$\varphi(\omega)=\varphi(0)\chi(\omega)+\omega\psi(\omega),\qquad \psi=\frac{\varphi-\varphi(0)\chi}{\omega}\in\mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

原点处分子为零，商可光滑延拓；远处除以 ω 保持快速衰减。于是

$$\langle T,\varphi\rangle=\varphi(0)\,\langle T,\chi\rangle+\langle \omega T,\psi\rangle = c\varphi(0),$$

所以 $T=c\delta$。这个证明也说明为什么不能随意再加 δ'：$\omega\delta'=-\delta\neq 0$。

3.7 边界值公式与讲解边界

式(3.2)还给出常用边界值关系：

$$\boxed{\frac{1}{x\pm i0}=\mathrm{PV}\,\frac{1}{x}\mp i\pi\delta(x).}$$

这里 $\pm i0$ 是 $\lim_{\varepsilon\downarrow 0}(x\pm i\varepsilon)^{-1}$ 的分布记号，不是把复数零直接代入分母。这一式可作为数学物理拓展，不必加入主线视频。

动画准备：显示正则化频谱的实部与虚部；实部形成面积为 π 的峰，虚部形成奇对称结构。主值动画应对称删去原点两侧区间，不能把两边分别标成有限数。

自测：为何把 $H(0)$ 改成 $1/2$ 不会改变变换？验证 $i\omega\widehat{H}=1$，并解释这个检查为何仍不足以独立确定 $\pi\delta$。

第4章

EP04：极限、积分与近似恒等核

4.1 三个不同的收敛问题

研究函数列时至少区分：

1. **逐点收敛：** $f_n(x) \to f(x)$，每次固定一个 x。
2. **一致收敛：** $\sup_x |f_n(x) - f(x)| \to 0$，控制整个定义域。
3. **分布收敛：** $\langle T_n, \varphi \rangle \to \langle T, \varphi \rangle$，对每个测试函数成立。

在无限区间上，即使一致收敛，也不能不加条件地交换积分。例如 $f_n(x) = n^{-1}\mathbf{1}_{[0,n]}(x)$ 一致趋零，但 $\int f_n = 1$。逐点收敛更弱：$n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 在每一点趋零，积分仍为 1，且在分布意义下趋于 δ。

对于 Cauchy 核 K_ε，必须说“在 $x \neq 0$ 处趋零”，因为 $K_\varepsilon(0) = 1/(\pi\varepsilon) \to \infty$。它不属于“处处趋零”的例子。

4.2 控制收敛定理究竟要求什么？

定理 4.1 (控制收敛，使用版本)**.** *若 $f_n \to f$ 几乎处处，并存在同一个 $g \in L^1$，使所有 n 都满足 $|f_n| \le g$ 几乎处处，则 $\int f_n \to \int f$。*

“每一项都可积”不能替代“存在同一个可积控制函数”。Cauchy 核族不存在这样的全局控制：若存在，结合几乎处处趋零，控制收敛将推出积分趋零，与积分恒为 1 矛盾。

另一方面，$e^{-\varepsilon|t|}$ 本身被 1 控制，但 $1 \notin L^1(\mathbb{R})$，因此不能直接对全实轴积分用控制收敛。乘上 Schwartz 函数后，$|e^{-\varepsilon|t|}\varphi(t)| \le |\varphi(t)|$ 才有可积控制。这正是引入测试函数后极限变得可处理的原因。

4.3 近似恒等核的一般条件

设 $k \in L^1(\mathbb{R})$、$k \ge 0$、$\int k = 1$，令

$$k_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-1} k(x/\varepsilon), \qquad \varepsilon > 0.$$

则 $\int k_\varepsilon = 1$，且对任意 $a > 0$，

$$\int_{|x|>a} k_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x = \int_{|u|>a/\varepsilon} k(u)\,\mathrm{d}u \to 0.$$

这两条是“权重守恒”与“向原点集中”。非负性在这个简明版本中方便控制；更一般可用一致 L^1 有界性及绝对值尾部集中代替，不必要求核处处非负。

定理 4.2 (取样极限)**.** *若 φ 有界且在零点连续，则 $\int k_\varepsilon(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \to \varphi(0)$。*

证明. 由总质量为 1，误差是 $\int k_\varepsilon(x)[\varphi(x) - \varphi(0)]\,\mathrm{d}x$。给定 $\eta > 0$，选 $a > 0$ 使 $|x| < a$ 时差值小于 η。分为内外两部分，得

$$\left| \int k_\varepsilon \varphi - \varphi(0) \right| \le \eta + 2\|\varphi\|_\infty \int_{|x|\ge a} k_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x.$$

先固定 a，令 $\varepsilon \to 0$，再令 $\eta \to 0$ 即得结论。 □

这是整套系列最值得掌握的估计：**近处靠连续性，远处靠尾部质量消失。**

4.4 Cauchy 核的另一种简洁证明

令 $x=\varepsilon u$，则

$$\int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}}\frac{\varphi(\varepsilon u)}{1+u^2}\,\mathrm{d}u.$$

此时被积式被 $\|\varphi\|_\infty/[\pi(1+u^2)]$ 控制，而这是可积函数，所以控制收敛直接给出 $\varphi(0)$。

这个换元消除了“不断变窄、变高”的尺度变化，将难以控制的核族变成固定权重。注意，我们没有对原来那组 K_ε 直接声称存在共同控制函数。

4.5 为什么叫作近似“恒等”？

定义卷积

$$(k_\varepsilon * f)(x)=\int_{\mathbb{R}} k_\varepsilon(y)f(x-y)\,\mathrm{d}y.$$

若 f 有界且在 x 连续，近似恒等核定理给出 $(k_\varepsilon * f)(x)\to f(x)$；若 f 有界一致连续，可得到一致收敛。对 $1\le p<\infty$ 的 L^p 函数，还可得到 L^p 收敛，证明依赖平移在 L^p 中连续。

因此卷积操作越来越接近“不改变函数”的恒等操作，δ 则满足 $\delta * f=f$。本讲义使用该恒等式时，f 为普通足够好的函数；任意两个分布的卷积并非总有定义。

4.6 换一种核，为什么仍然得到 δ?

例如高斯核与矩形核：

$$\rho_\varepsilon(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\varepsilon}e^{-x^2/(2\varepsilon^2)},\qquad r_\varepsilon(x)=\frac{1}{2\varepsilon}\mathbf{1}_{[-\varepsilon,\varepsilon]}(x).$$

两者都满足非负、总质量 1、尾部集中，所以都在分布意义下趋于 δ。δ 不依赖某一种尖峰形状。

但只有面积为 1 还不够。例如 $k_n(x)=\frac{1}{2}\mathbf{1}_{[n-1,n+1]}(x)$ 也有总面积 1，却把质量移向无穷远；它对 Schwartz 测试函数的作用趋于零，不趋于原点 δ。这提示在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ 中，“总面积”并不是对所有分布都可直接测试的量，因为常数测试函数 1 不属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$。

讲解边界

“面积守恒”不能单独决定分布极限。非负性、集中位置、尾部控制等条件要同时考虑。时间展开与频谱变窄的图像也不能替代这些条件。

自测：为一个核证明 δ 极限时，最少要检查哪些性质？解释为何“变高变窄”不够，并给出面积恒为 1 却不趋于 δ 的例子。

第5章

EP05：分布理论的最低完整框架

5.1 测试函数：为什么既要光滑，又要限制远处？

记 $\mathcal{D}(\mathbb{R}) = C_c^\infty(\mathbb{R})$，即无限可微且紧支撑的函数。紧支撑让它只观察有限区域；光滑性允许把任意阶导数转移到它身上。

一个典型非零例子是

$$\eta(x) = \begin{cases} \exp[-1/(1-x^2)], & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

边界处所有阶导数都趋零，所以拼接后仍光滑。普通高斯虽然光滑、衰减快，却不紧支撑；它属于 Schwartz 空间而不是 $\mathcal{D}$。

5.2 分布究竟是什么？

定义 5.1. *分布 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ 上的连续线性泛函：给每个测试函数 φ 分配一个复数 $\langle T, \varphi \rangle$，并满足线性及相应的连续性。*

“线性”意味着 $\langle T, a\varphi + b\psi \rangle = a \langle T, \varphi \rangle + b \langle T, \psi \rangle$。这里不放复共轭，所以是复线性配对，不是 Hilbert 空间内积。

为具体理解连续性，若 φ_n 的支撑均位于同一紧集 K，且所有阶导数一致趋零，则必须有 $\langle T, \varphi_n \rangle \to 0$。等价的局部估计是：对每个紧集 K，存在 $C_K > 0$、整数 m_K，使

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C_K \max_{0 \leq j \leq m_K} \|\varphi^{(j)}\|_\infty, \qquad \operatorname{supp} \varphi \subset K. \tag{5.1}$$

连续性阻止泛函对越来越微小的探针产生失控响应；只有线性不足以构成所需理论。

5.3 普通函数如何嵌入分布？

若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$，定义

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

由于 φ 紧支撑，积分存在，而且

$$|\langle T_f, \varphi \rangle| \leq \|f\|_{L^1(K)} \|\varphi\|_\infty.$$

所以每个局部可积函数都定义一个分布。若两个局部可积函数几乎处处相同，它们定义同一个分布。反过来，定义同一分布的局部可积函数也几乎处处相同。

因此分布理论不关心函数在一个孤立点上的任意改值：$H(0)$ 的选择与此有关。但 δ 是一个新的对象，不能通过“在原点改一个函数值”得到。

5.4 严格说明 δ 不是普通局部可积函数

假设存在 $g \in L^1_{\mathrm{loc}}$，满足 $T_g = \delta$。所有支撑避开零点的测试函数都给出 $\int g\varphi = 0$，由测试函数对局部可积函数的识别性，$g = 0$ 几乎处处于 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$。单点集合测度为零，故 $g = 0$ 几乎处处于 $\mathbb{R}$，从而 $T_g = 0$，矛盾。

δ 也是 Dirac 点质量测度：它对集合 A 给出 1（若 $0 \in A$）或 0（若 $0 \notin A$）。因此 δ 可以同时作为测度和分布理解；“不是普通函数”不等于“没有严格数学定义”。

5.5 导数、光滑乘法、支撑

导数： $\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle$。它定义良好，因为测试函数的导数仍是测试函数。

光滑乘法： 对 $a \in C^\infty$，定义 $\langle aT, \varphi \rangle = \langle T, a\varphi \rangle$。在 $\mathcal{D}'$ 上任意光滑 a 都可；在 $\mathcal{S}'$ 上还须使 $\varphi \mapsto a\varphi$ 连续保持 Schwartz 空间，例如 a 及各阶导数至多多项式增长。

由定义立即得

$$a\delta = a(0)\delta, \qquad x\delta = 0, \qquad x\delta' = -\delta, \qquad x\delta^{(n)} = -n\delta^{(n-1)}.$$

例如 $\langle x\delta', \varphi \rangle = -(x\varphi)'(0) = -\varphi(0)$。乘法与导数满足 Leibniz 规则 $(aT)' = a'T + aT'$。

支撑： 若 T 对某开集内所有紧支撑测试函数的作用都为零，就说 T 在该开集为零。支撑是不能这样消去的区域；$\operatorname{supp} \delta^{(n)} = \{0\}$。

5.6 平移、缩放与跳跃

点质量 δ_a 的作用是 $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$，常写为 $\delta(x-a)$。对非零实数 a，

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x).$$

这是换元的 Jacobian 因子，不是 $1/a$。更一般，若光滑 g 的零点 x_j 均为简单零点且局部有限，则

$$\delta(g(x)) = \sum_j \frac{\delta(x - x_j)}{|g'(x_j)|}.$$

这个公式需要简单零点条件，不能直接用于 $g(x) = x^2$。

对 f 分段 C^1、在 a_j 有局部有限个跳跃，分部积分给出

$$Df = f'_{\text{classical}} + \sum_j \big[f(a_j+) - f(a_j-)\big]\delta_{a_j}.$$

例如 $D|x| = \operatorname{sgn} x$，$D^2|x| = 2\delta$。

5.7 哪些形式运算不能随便做?

- 一般不能把两个任意分布相乘；δ^2 在经典分布理论中没有通用的规范定义。
- $H\delta$ 不能只通过选择一个 $H(0)$ 就获得内禀定义，因为 H 不是光滑乘子；不同正则化约定可能给出不同结果。
- 卷积也有存在条件。紧支撑分布与任意分布可以卷积；两个任意分布则未必可以。
- 分布不是概率分布的同义词。δ 是两者交集中的例子，δ' 不是正测度。

5.8 分布收敛与导数的连续性

定义 $T_n \to T$ 于分布意义，指对每个固定测试函数 φ，$\langle T_n, \varphi \rangle \to \langle T, \varphi \rangle$。于是

$$\langle T_n', \varphi \rangle = -\langle T_n, \varphi' \rangle \to -\langle T, \varphi' \rangle = \langle T', \varphi \rangle .$$

所以导数保持分布收敛。这解释了为什么可以先把尖峰族证明为 δ 的近似，再直接对它求导得到 δ 导数的近似。

自测： 独立验证 $x\delta' = -\delta$；解释局部可积函数可以定义分布、但 δ 不由局部可积函数表示，二者为何不矛盾。

第6章

EP06：广义傅里叶变换的严格建立

6.1 为什么换成 Schwartz 空间?

傅里叶变换通常不把紧支撑测试函数送回紧支撑测试函数；因此任意 $\mathcal{D}'$ 对象未必能够作用在变换后的探针上。我们需要一个对傅里叶变换封闭的测试函数空间。

定义 6.1. *Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 由满足下式的所有 C^∞ 函数组成：*

$$p_{m,n}(\varphi)=\sup_{x\in\mathbb{R}}(1+|x|)^m|\varphi^{(n)}(x)|<\infty,\quad m,n=0,1,2,\dots.$$

所有阶导数都比任意负幂衰减得快。e^{-x^2}、紧支撑光滑函数属于 $\mathcal{S}$；常数、多项式、$1/(1+x^2)$ 不属于 $\mathcal{S}$。最后一个虽然可积，却只按固定幂次衰减。

$\varphi_j\to\varphi$ 于 $\mathcal{S}$ 的意思是所有半范数 $p_{m,n}(\varphi_j-\varphi)\to 0$，不仅是函数值一致趋近。

6.2 温和分布与连续性估计

定义 6.2. *温和分布 $T\in\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上的连续线性泛函。连续性可表述为：存在 $C>0$ 和有限的 M,N，使*

$$|\langle T,\varphi\rangle|\le C\sum_{m\le M,\,n\le N}p_{m,n}(\varphi).$$

有界函数及多项式增长的局部可积函数都是温和分布。例如若 $|f(x)|\le C(1+|x|)^N$，则

$$|\langle f,\varphi\rangle|\le Cp_{N+2,0}(\varphi)\int_{\mathbb{R}}(1+|x|)^{-2}\,\mathrm{d}x.$$

δ 及各阶导数也温和，因为 $|\langle\delta^{(n)},\varphi\rangle|\le p_{0,n}(\varphi)$。主值分布也温和：在 $|x|<1$ 用一阶导数估计，在远处用快速衰减估计。

不是每个分布都温和。例如 e^{x^2} 局部可积，因此定义 $\mathcal{D}'$ 分布，但不定义温和分布。用固定非负光滑小凸包沿正方向平移，其 $\mathcal{S}$ 半范数随平移参数至多多项式增长，而与 e^{x^2} 的积分指数增长，不可能满足上述有限半范数估计。

6.3 为什么傅里叶变换保持 Schwartz 空间?

对 $\varphi\in\mathcal{S}$，反复求导与分部积分给出

$$\partial_\omega^n\widehat{\varphi}=\mathcal{F}[(-it)^n\varphi],\qquad \omega^m\widehat{g}=i^{-m}\mathcal{F}[g^{(m)}].$$

因此

$$\sup_{\omega}|\omega^m\partial_\omega^n\widehat{\varphi}(\omega)|\le\left\|\partial_t^m(t^n\varphi)\right\|_1.$$

相位因子的模为 1。右侧展开后由有限个 Schwartz 半范数控制，所以变换后的所有加权导数有界，而且 $\mathcal{F}:\mathcal{S}\to\mathcal{S}$ 连续。逆变换具有相同结构；证明反演后，它就是连续自同构。

6.4 反演：用高斯正则化把交换积分合法化

先用高斯积分（推导见附录）得到

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\eta\omega^2/2} e^{i\omega x}\,\mathrm{d}\omega = \sqrt{\frac{2\pi}{\eta}}\, e^{-x^2/(2\eta)}, \quad \eta > 0.$$

定义

$$I_\eta(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\omega) e^{i\omega t} e^{-\eta\omega^2/2}\,\mathrm{d}\omega.$$

由于 $\varphi \in L^1$ 且高斯频率因子可积，代入 $\widehat{\varphi}$ 后双重积分绝对可积，可以用 Fubini 交换积分：

$$I_\eta(t) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(s) \frac{1}{\sqrt{2\pi\eta}} e^{-(t-s)^2/(2\eta)}\,\mathrm{d}s.$$

右侧是近似恒等核与 φ 的卷积，趋于 $\varphi(t)$。左侧因 $\widehat{\varphi} \in L^1$，可用控制收敛消去高斯因子，所以

$$\varphi(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\omega) e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega, \qquad \mathcal{F}^2\varphi(t) = 2\pi\varphi(-t). \tag{6.1}$$

这避免了直接将 $\int e^{i\omega(t-s)}\,\mathrm{d}\omega$ 当成普通收敛积分；否则会在证明 δ 公式时循环论证。

6.5 对偶定义：不是凭空规定，而是由普通积分推出

先对 $f, \varphi \in \mathcal{S}$ 用 Fubini：

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}f, \varphi\rangle &= \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t}\varphi(\omega)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\omega \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(t)\widehat{\varphi}(t)\,\mathrm{d}t = \langle f, \mathcal{F}\varphi\rangle .\end{aligned}$$

这提示对任意温和分布定义

$$\boxed{\langle \mathcal{F}T, \varphi\rangle := \langle T, \mathcal{F}\varphi\rangle , \qquad \varphi \in \mathcal{S}.} \tag{6.2}$$

由于 $\mathcal{F}\varphi \in \mathcal{S}$ 且映射连续，右侧有意义，并且仍给出温和分布。该定义与 L^1 函数的普通傅里叶变换一致；同样的 Fubini 证明只需 $f, \varphi \in L^1$。

注意配对中没有共轭，式(6.2)右侧也没有额外 $1/(2\pi)$。若改用含共轭的内积式约定，公式会改变；不能把两套写法混搭。

6.6 为什么变换保持分布极限?

若 $T_j \to T$ 于 $\mathcal{S}'$ 的弱意义，则对每个 $\varphi \in \mathcal{S}$，

$$\langle \mathcal{F}T_j, \varphi\rangle = \langle T_j, \mathcal{F}\varphi\rangle \to \langle T, \mathcal{F}\varphi\rangle = \langle \mathcal{F}T, \varphi\rangle .$$

因此 $\mathcal{F}T_j \to \mathcal{F}T$。这是第一、三章正则化极限的缺失环节。

第一章中 $e^{-\varepsilon|t|} \to 1$ 于 $\mathcal{S}'$，因为与任意 $\varphi \in \mathcal{S}$ 配对时由 $|\varphi|$ 控制；故它们的傅里叶变换必趋于 $\mathcal{F}1$。近似核又说明变换趋于 $2\pi\delta$，由极限唯一性便严格得到 $\mathcal{F}1 = 2\pi\delta$。

6.7 统一证明三个主结果

6.7.1 δ 与常数

由定义

$$\langle \mathcal{F}\delta, \varphi\rangle = \langle \delta, \widehat{\varphi}\rangle = \widehat{\varphi}(0) = \int \varphi,$$

所以 $\mathcal{F}\delta = 1$。另一方面，由反演在零点的值：

$$\langle \mathcal{F}1, \varphi\rangle = \int \widehat{\varphi}(t)\,\mathrm{d}t = 2\pi\varphi(0) = \langle 2\pi\delta, \varphi\rangle\,.$$

这给出独立于指数核计算的严格证明。

6.7.2 分布上的两条微分规则

利用 $\widehat{\varphi'}(t) = it\widehat{\varphi}(t)$：

$$\langle \mathcal{F}(tT), \varphi\rangle = \langle T, t\widehat{\varphi}\rangle = \frac{1}{i}\left\langle T, \widehat{\varphi'}\right\rangle = -i\left\langle \widehat{T}, \varphi'\right\rangle = \left\langle i\partial_\omega \widehat{T}, \varphi\right\rangle.$$

所以 $\mathcal{F}(tT) = i\partial_\omega \widehat{T}$。同理，用 $(\widehat{\varphi})' = \mathcal{F}[-i\omega\varphi]$，得到

$$\langle \mathcal{F}(T'), \varphi\rangle = -\langle T, (\widehat{\varphi})'\rangle = i\left\langle \widehat{T}, \omega\varphi\right\rangle,$$

即 $\mathcal{F}(T') = i\omega\widehat{T}$。反复应用就得到式(2.4)。

6.7.3 阶跃

$H_\varepsilon \to H$ 于 $\mathcal{S}'$，而 $\widehat{H}_\varepsilon$ 的两项分别趋于 $\pi\delta$ 与 $-i\,\mathrm{PV}(1/\omega)$，所以式(3.3)成立。这里每个极限及交换都已经有明确的空间与理由。

6.8 两种其他正则化与理论的一致性

高斯近似常数 $g_\sigma(t) = e^{-\sigma t^2/2}$ 满足

$$\widehat{g}_\sigma(\omega) = \sqrt{\frac{2\pi}{\sigma}}e^{-\omega^2/(2\sigma)} \to 2\pi\delta.$$

它与指数近似产生不同外形，但同一分布极限。

有限窗口 $w_T = \mathbf{1}_{[-T,T]}$ 满足 $w_T \to 1$ 于 $\mathcal{S}'$，所以

$$\widehat{w}_T(\omega) = \frac{2\sin(T\omega)}{\omega} \to 2\pi\delta \quad \text{于 } \mathcal{S}'.$$

这族 sinc 型核有正负振荡，不能套用第四章的非负核定理；其广义极限来自窗口的分布收敛及傅里叶连续性。第一章发现它不逐点收敛，与此没有矛盾。

系列真正完成的推广

没有把一个发散的普通积分强行赋予普通积分值，而是先把函数看成对探针的作用，再在这个更大的空间内定义连续、可逆的傅里叶变换。常数、多项式与阶跃的公式在这一框架中同时成立。

自测：不用正则化核，直接由对偶定义证明 $\mathcal{F}1 = 2\pi\delta$；指出证明在哪一步用到反演。解释为什么不能对任意 $\mathcal{D}'$ 都直接照搬式(6.2)。

第A章

工具箱：计算、检查与常见问题

A.1 复指数积分与高斯变换

若 $\Re a > 0$，则 $\int_0^\infty e^{-at}\,\mathrm{d}t = 1/a$，这是指数正则化计算的基础。$|e^{-i\omega t}| = 1$，所以单靠复指数相位不提供绝对衰减。

经典高斯积分为 $\int e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}$，可通过平方后用平面极坐标证明。设 $g_a(t) = e^{-at^2/2}$，$a > 0$。其变换 G_a 满足

$$g_a' = -atg_a, \qquad i\omega G_a = -aiG_a',$$

所以 $G_a' = -(\omega/a)G_a$。结合 $G_a(0) = \sqrt{2\pi/a}$，解得

$$\mathcal{F}[e^{-at^2/2}](\omega) = \sqrt{\frac{2\pi}{a}}e^{-\omega^2/(2a)}.$$

这里可以对高斯应用经典求导、分部积分，故没有借用尚待证明的分布反演。

A.2 变换表：全部采用本讲义约定

时域对象	频域对象
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$\delta(t-a)$	$e^{-ia\omega}$
$e^{i\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{i}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$
t^n	$2\pi i^n\delta^{(n)}(\omega)$
$\delta^{(n)}(t)$	$(i\omega)^n$
$e^{-\varepsilon\lvert t\rvert}$	$2\varepsilon/(\varepsilon^2+\omega^2)$
$H(t)e^{-\varepsilon t}$	$1/(\varepsilon+i\omega)$
$H(t)$	$\pi\delta(\omega) - i\,\mathrm{PV}(1/\omega)$
$\operatorname{sgn} t$	$-2i\,\mathrm{PV}(1/\omega)$
$e^{-at^2/2}$	$\sqrt{2\pi/a}\,e^{-\omega^2/(2a)}$，$a>0$

调制公式 $\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}f(t)](\omega) = \widehat{f}(\omega-\omega_0)$ 解释谱线平移；时间平移公式为 $\mathcal{F}[f(t-a)] = e^{-ia\omega}\widehat{f}(\omega)$。不要把两种平移相混。

A.3 一页符号与概念对照

记号	含义
$\mathcal{D} = C_c^\infty$	紧支撑光滑测试函数；适合局部观察
$\mathcal{D}'$	分布；不一定具有全局傅里叶变换
$\mathcal{S}$	函数与各阶导数快速衰减的测试函数；傅里叶封闭
$\mathcal{S}'$	温和分布；本系列广义傅里叶变换的工作空间
$\langle T, \varphi \rangle$	分布对测试函数的复线性作用，无复共轭
$T_n \to T$ 于 $\mathcal{S}'$	对每个固定 $\varphi \in \mathcal{S}$，配对数值收敛
$\mathrm{PV}(1/x)$	对称删去零点邻域后定义的主值分布
$\delta^{(n)}$	通过 $(-1)^n \varphi^{(n)}(0)$ 定义的导数分布

L^1 理论、L^2 理论与 $\mathcal{S}'$ 理论不是彼此矛盾的三个答案，而是在交集上一致的不同层次。L^2 变换由 Plancherel 延拓；本讲义无需使用它来定义常数的频谱。

A.4 制作与讲解中的十个检查

1. ω 与 ν 有没有混用？2π 因子是否对应当前约定？
2. 说“趋于”时，是逐点、一致、L^p 还是分布意义？
3. 有没有把 K_ε 误说成处处趋零？原点是例外。
4. 有没有把尖峰箭头的高度当成 δ 的数值？箭头只标权重。
5. 有没有把频谱曲线面积当成能量，或者使用未定义的 δ^2？
6. 计算 δ 导数作用时，$(-1)^n$ 是否遗漏？
7. 使用 $H' = \delta$ 后，是否说明零频率处的歧义？
8. 主值是否对称排除奇点？有没有把两个发散积分分别求值？
9. 动画坐标缩放是否清楚？峰顶越界或采样不足是否造成假图像？
10. 是否用早期尚未证明的 δ 公式，反过来当成反演证明的依据？

第B章

自测题与参考解答

B.1 题目

1. 对固定 $\omega \neq 0$，构造两组趋于无穷的 T，说明 $2\sin(\omega T)/\omega$ 没有极限。
2. 计算 G_ε 在 $[-a,a]$ 内的面积，解释固定小区间也能最终容纳几乎全部面积。
3. 取 $\varphi(x)=e^{-x^2}+xe^{-x^2}$，求 $\langle\delta,\varphi\rangle$、$\langle\delta',\varphi\rangle$、$\langle\delta'',\varphi\rangle$。
4. 求 $\mathcal{F}[3-2t+t^2]$，并检查奇偶性与虚实部。
5. 验证 $x\delta'=-\delta$、$x\,\mathrm{PV}(1/x)=1$，并据此检验阶跃公式。
6. 证明 $H(0)$ 的任意有限改值不影响它对应的分布。
7. 为什么 K_ε 不能被同一个 L^1 函数控制？换元后为什么又能使用控制收敛？
8. 给出面积为 1 但分布极限为零的核族；这是否与“质量守恒”矛盾？
9. 用对偶定义证明 $\mathcal{F}\delta=1$ 和 $\mathcal{F}1=2\pi\delta$。
10. 证明 $H(t-a)$ 的变换为 $e^{-ia\omega}[\pi\delta+\mathrm{PV}(1/(i\omega))]$。为何 δ 项本身不受相位因子影响？
11. 解释 $\mathcal{F}(tT)=i\partial_\omega\widehat{T}$ 中的 i，与分布导数定义中的负号怎样配合。
12. 选择一条你想放进视频的等式，逐项说出它在哪个空间成立、有没有隐藏的交换极限步骤。

B.2 六期拍摄前的掌握标准

期数	不看答案，你应当能做到
01	从零算出双边指数的变换；解释集中、面积和广义等式
02	写出 δ 导数的作用并推导多项式公式；指出普通谱图直觉的边界
03	算出正则化阶跃的实虚两项；解释主值与额外 δ 的来源
04	独立证明近似核取样极限；判断何时可用控制收敛
05	给出分布的连续性条件；说明导数、乘法及不合法运算
06	从 Schwartz 空间推出对偶变换；补齐所有正则化的极限逻辑

B.3 参考解答

1. 设 $a=|\omega|$，取 $T_n=(\pi/2+2\pi n)/a$、$S_n=(3\pi/2+2\pi n)/a$。由于 $\sin(\omega T)/\omega=\sin(aT)/a$，两列结果分别为 $2/a$ 与 $-2/a$。
2. 面积为 $4\arctan(a/\varepsilon)\to 2\pi$，只要 $a>0$ 固定即可。这是集中性质，而不是逐点收敛。
3. $\varphi(0)=1$、$\varphi'(0)=1$、$\varphi''(0)=-2$，所以三者依次为 $1,-1,-2$。此高斯型探针属于 $\mathcal{S}$。
4. 由线性性，$6\pi\delta-4\pi i\delta'-2\pi\delta''$。实偶部分对应 $3+t^2$，纯虚奇部分对应 $-2t$。
5. 第一式为 $-(x\varphi)'(0)=-\varphi(0)$。第二式由 PV $\int(x\varphi)/x=\int\varphi$。故 $i\omega[\pi\delta-i\,\mathrm{PV}(1/\omega)]=1$。该等式对任何额外 $c\delta$ 仍成立，所以不能单独确定系数。
6. 单点集合测度为零，对所有测试函数积分的结果不变；分布只识别局部可积函数的几乎处处等价类。
7. 若有共同 L^1 控制，则几乎处处趋零与控制收敛将推出积分趋零，矛盾。换元 $x=\varepsilon u$ 后控制对象改变为固定可积权重 $1/(1+u^2)$ 乘有界探针，因而可以使用该定理。
8. $k_n=\frac{1}{2}\mathbf{1}_{[n-1,n+1]}$。其积分为 1，但与 Schwartz 探针的配对趋零。常数函数 1 不属于测试空间，因此“全局总面积”不是这个弱收敛必须保持的连续测试量；质量逃向无穷远。
9. $\langle\mathcal{F}\delta,\varphi\rangle=\widehat{\varphi}(0)=\int\varphi$。又 $\langle\mathcal{F}1,\varphi\rangle=\int\widehat{\varphi}=2\pi\varphi(0)$，第二步使用傅里叶反演。
10. 由平移规则得到结果。因为对光滑相位乘子，$e^{-ia\omega}\delta=e^0\delta=\delta$；主值项则仍须整体按分布乘法理解。
11. 从 $\widehat{\varphi'}=it\widehat{\varphi}$ 得 $t\widehat{\varphi}=(1/i)\widehat{\varphi'}=-i\widehat{\varphi'}$。这一个负号再与 $\left\langle\partial\widehat{T},\varphi\right\rangle=-\left\langle\widehat{T},\varphi'\right\rangle$ 配合，最终成为正的 $i\partial\widehat{T}$。
12. 示例：$\widehat{H}=\pi\delta-i\,\mathrm{PV}(1/\omega)$ 在 $\mathcal{S}'$ 成立。先对每个 $\varepsilon>0$ 算普通积分，再证明时域与频域的分布极限，并用傅里叶连续性连接；不能把 $1/(\varepsilon+i\omega)$ 简单逐点代成 $1/(i\omega)$。

参考资料与编译说明

公开讲义。以下资料用于核对理论框架与变换公式，不要求在拍摄前完整读完。本文证明采用一维、无共轭配对和式(1.1)的归一化重新组织。

1. Semyon Dyatlov，*Lecture notes for 18.155: distributions, elliptic regularity, and applications to PDEs*，MIT，2026 年 10 月 20 日版。优先阅读第 2、3 章与第 11 章，分别对应分布、运算、傅里叶变换。
   `https://math.mit.edu/~dyatlov/18.155/155-notes.pdf`
2. Günther Hörmann 与 Roland Steinbauer，*Lecture Notes on the Theory of Distributions*，University of Vienna，2009。第 1、2 章讨论测试函数、分布和导数；第 5 章讨论 Schwartz 空间及温和分布，第 112 页给出阶跃变换的两种推导。
   `https://www.mat.univie.ac.at/~stein/teaching/courses/SoSem09/distrvo.pdf`

LaTeX 编译。源文件名为 `background_knowledge.tex`，用 XeLaTeX 连续编译两次，以生成目录、书签及交叉引用：

```
xelatex background_knowledge.tex
xelatex background_knowledge.tex
```

推荐完整 TeX Live（含 ctex、Fandol、PGFPlots、tcolorbox）。源文件检测到 ctex 时自动使用 Fandol 字体；在没有 ctex 的精简环境中，使用已安装的 Noto Sans CJK SC。所有示意图均直接写在源文件中，不依赖外部图片，也不需要调用 Python。

内容范围。本讲义覆盖目前六期视频所需的主干，不包含一般奇异积分理论、Sobolev 空间、波前集、非线性广义函数代数或完整的泛函分析课程。理解本讲义中的证明与适用条件，足以支撑当前系列的讲解。